Exercício 03 de Assembler

Um certo computador possui um Acumulador (ACC), REM, RDM, RI e CI como registradores principais de sua UCP. TODAS as suas instruções têm um operando apenas. Parte do conjunto de instruções está resumida na tabela abaixo:

C. Op.	*Instrução*	*Descrição*
0	ADD Op	ACC ← ACC + (Op)
1	SUB Op	ACC ← ACC - (Op)
2	DEC	ACC ← ACC – 1
3	AND Op	ACC ← ACC & (Op)
4	MUL Op	ACC ← ACC * (Op)
5	HLT	Parar
6	INC	ACC ← ACC + 1
7	JNZ Op	Se ACC não contém 0, vá para Op
8	JZ Op	Se ACC contém 0, vá para Op
9	LDA Op	ACC ← (Op)
A	GET Op	(Op) ← dado lido
B	PRT Op	Imprime (Op)
C	STA Op	(Op) ← ACC
D	OR OP	ACC = ACC | (Op)
E	XOR Op	ACC = ACC ^ (Op)
F	NOT Op	ACC = !(OP)

Além disso, possui as seguintes características:

Células e Palavra: 12 bits; Endereços: 8 bits; Instruções com C. Operação de 4 bits e Operandos de 8 bits.

Considere os seguintes valores armazenados em memória e em registradores (em hexadecimal), num certo momento e considere que a CPU em questão esta prestes a iniciar o ciclo de busca do código de instrução.

RI:XX CI: 02 ACC: 004

Endereço	Conteúdo
02	3A4
03	CA2
04	9A3
05	600
06	DA5
07	CA2
08	EA1
09	0A1
0A	CA2
0B	FA1
0C	CA3
.....	.....
A1	004
A2	00A
A3	006
A4	0ED
A5	0C3
A6	07E

Pede-se:

a) Qual o valor dos registradores ACC, RDM, REM, RI e CI e dos endereços de memória após a execução da instrução contida no endereço 04?

Qual o valor dos registradores ACC, RDM, REM, RI e CI após a execução da instrução contida no endereço 06?

Qual o valor dos registradores ACC, RDM, REM, RI e CI após a execução da instrução contida no endereço 08?

Qual o valor dos registradores ACC, RDM, REM, RI e CI após a execução da instrução contida no endereço 0C?

b) ao final da execução das instruções quais serão valores armazenados nos endereços A1, A2, A3, A4 e A5 ?